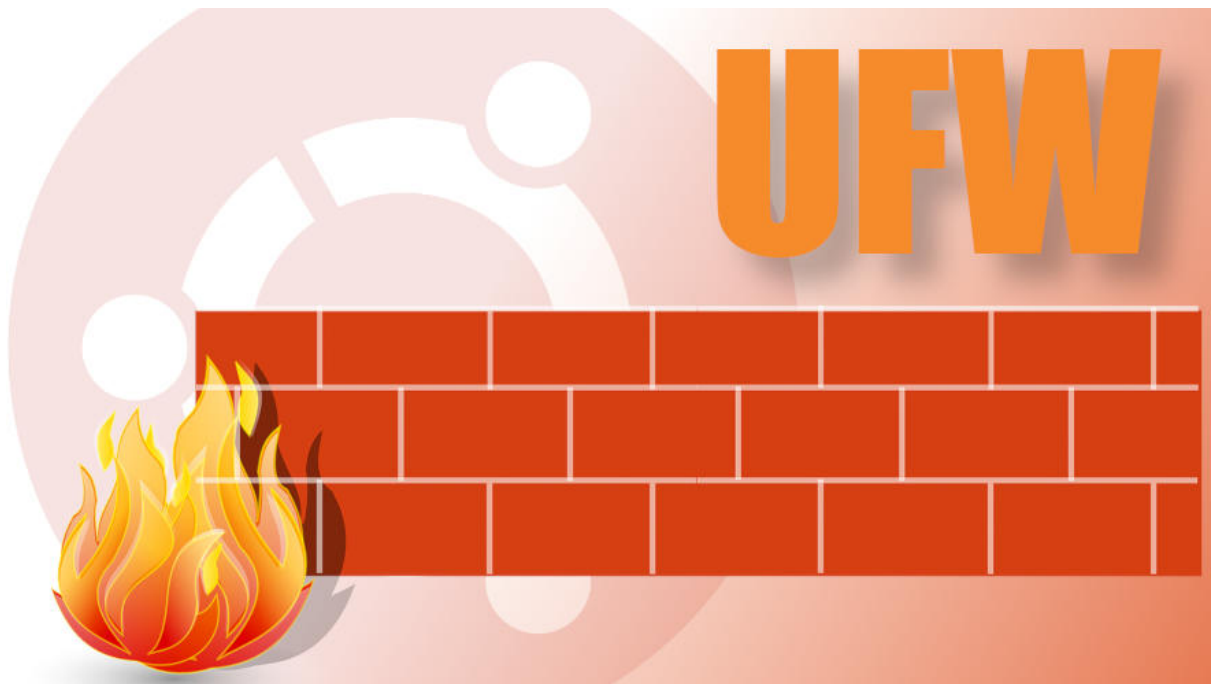




Configuració del firewall UFW

Configuració inicial

Primerament configuram el firewall per a què ens denegui totes les connexions entrants i ens permeti totes les connexions sortints:

```
sudo ufw default deny incoming
```

Toca sortir algo així:

```
Default incoming policy changed to 'deny'  
(be sure to update your rules accordingly)
```

Ara permetem les connexions sortints:

```
sudo ufw default allow outgoing
```

Toca sortir algo així:

```
Default incoming policy changed to 'allow'  
(be sure to update your rules accordingly)
```

Aquestes comandes estableixen els valors predeterminats per denegar les connexions entrants i permetre les connexions sortints. D'aquesta forma podem començar a dissenyar quines han de ser les regles o polítiques per a un ordinador que vulgui donar serveis i que estiguin al màxim restringits.

Permetre connexions OpenSSH

El primer servei que hem d'habilitar per poder accedir a l'ordinador, en aquesta cas un ubuntu server, ha de ser el d'ssh, ja que és el servei que ens permet connectar-mos de forma remota sense haver d'estar present davant la pantalla del servidor.

El servei de firewall ufw té un llistat d'aplicacions que ja reconeix i que té definides per poder permetre la seva entrada. Una d'ella és OpenSSH. Podem veure quines coneix fent servir la comanda:

```
sudo ufw app list
```

I que ens ha de donar com a sortida:

```
Available applications:  
  OpenSSH
```

Si volem habilitar-la el que hem de fer en aquest cas és:

```
sudo ufw allow OpenSSH
```

Que ens donarà com a resultat:

```
Rule added  
Rule added (v6)
```

Això crearà regles de tallafoc per permetre totes les connexions al port 22, que és el port que el dimoni SSH escolta per defecte.

Permetre connexions per servei

Una altra manera de configurar UFW per a què permeti connexions entrants d'SSH és fent-ho referenciant-ho al servei en sí o al seu nom: ssh

```
sudo ufw allow ssh
```

Toca sortir el següent resultat:

```
Rule added  
Rule added (v6)
```

D'aquesta forma UFW obre els ports i protocols basats en el el servei ssh que està registrat al fitxer /etc/services.

Permetre connexions per port

Finalment, també podem escriure la mateixa regla que ens habiliti el programa OpenSSH o el servei ssh, obrint el port que empren l'aplicació o el servei, en aquest cas el 22.

```
sudo ufw allow 22
```

Toca sortir:

```
Rule added  
Rule added (v6)
```

En el cas en que haguem configurat el servei ssh al port 2222 en comptes del 22, tal i com fa per defecte la instal·lació d'OpenSSH, podem habilitar-lo a l'ufw canviant el port d'apertura:

```
sudo ufw allow 2222
```

Toca sortir:

```
Rule added  
Rule added (v6)
```

Ara ja tenim l'ufw configurat per acceptar connexions entrants d'SSH i per tant, podem habilitar-lo.

Habilitant UFW

Abans d'habilitar l'ufw hauríem de confirmar quines regles tenim funcionant, Per fer-ho emprarem la següent comanda:

```
sudo ufw show added
```

Que ens ha de donar aquest resultat:

```
Added user rules (see 'ufw status' for running firewall):  
ufw allow OpenSSH
```

Ara ja sí tenim la certesa de que podem encendre l'ufw ja que permetrem l'accés al servidor mitjançant ssh. L'habilitam fent:

```
sudo ufw enable
```

Sortirà la següent informació (hem de donar a **y**):

```
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with  
operation (y|n)? y  
Firewall is active and enabled on system startup
```

Rebrem un avís que ens indica que la comanda pot interrompre les connexions SSH existents. Com ja hem configurat una regla que permet connexions SSH, podem continuar sense por. Respon a la sol·licitud amb **y** i pitjam INTRO.

Ara ufw ja està actiu. Per veure les regles que establertes hem d'executar la comanda:

```
sudo ufw status verbose
```

Hem de tenir la següent sortida:

```
Status: active  
Logging: on (low)  
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)  
New profiles: skip
```

To	Action	From
--	-----	----
22/tcp (OpenSSH)	ALLOW IN	Anywhere
22/tcp (OpenSSH (v6))	ALLOW IN	Anywhere (v6)

Obtenir informació de les aplicacions llistades per ufw

```
sudo ufw app info OpenSSH
```

Sortirà:

```
Profile: OpenSSH
Title: Secure shell server, an rshd replacement
Description: OpenSSH is a free implementation of the Secure Shell
protocol.

Port:
  22/tcp
```

Si ara instal·lam apache (sudo apt install apache2) i llistam un altre cop el llistat d'aplicacions que podem gestionar amb ufw, veurem que ens surt Apache:

```
root@ubntsrv1:/home/marti# sudo ufw app list
Available applications:
  Apache
  Apache Full
  Apache Secure
  OpenSSH
```

Podem veure que hi ha 3 opcions:

- Apache
- Apache Full
- Apache Secure

La primera permet obrir apache pel port 80, la segona l'obre pel port 80 i el 443 i el darrer només l'obre pel 443.

Permetre altres connexions

En aquest punt, hauríem de permetre totes les altres connexions a les quals ha de respondre el nostre servidor. Les connexions que hauríem de permetre depenen de les necessitats específiques del servei que vulguem donar.

Per exemple:

- HTTP al port 80, que és el que utilitzen els servidors web sense xifrar, fent:

```
sudo ufw allow http
sudo ufw allow 80
```

- HTTPS al port 443, que és el que utilitzen els servidors web xifrats, fent:

```
sudo ufw allow https
sudo ufw allow 443
```

- Apache amb HTTP i HTTPS, com hem vist:

```
sudo ufw allow "Apache Full"
```

- Nginx amb HTTP i HTTPS, fent (sempre que haguem instal·lat Nginx):

```
sudo ufw allow "Nginx Full"
```

Hi ha diverses altres maneres de permetre connexions, a part d'especificar un port o un nom de servei conegut. A continuació veurem alguns d'aquests.

Intervals de ports específics

Podem especificar rangs de ports a ufw. Per exemple, per permetre connexions X11, que utilitzen els ports 6000-6007, hem de fer servir les comandes:

```
sudo ufw allow 6000:6007/tcp
sudo ufw allow 6000:6007/udp
```

Atenció: Quan especificam intervals de ports amb UFW, hem d'especificar el protocol (tcp o udp) al qual s'han d'aplicar les regles. No ho hem anomenat abans perquè no especificar el protocol automàticament permet els dos protocols, cosa que és correcte en la majoria dels casos.

Direccions IPs específiques

UFW també pot especificar adreces IP dins de les regles. Per exemple, si volem permetre connexions des d'una adreça IP específica, com ara una adreça IP de la feina o de casa de 203.0.113.4, hem d'emprar el paràmetre **from**, proporcionant llavors l'adreça IP que volem permetre:

```
sudo ufw allow from 203.0.113.4
```

També podem especificar un port a l'adreça IP afegint **to any port** seguit pel número del port. Per exemple, si volem permetre l'accés de la IP 203.0.113.4 pel port 22 emprem la comanda:

```
sudo ufw allow from 203.0.113.4 to any port 22
```

Subxarxes

Si volem permetre accés a diferents subxarxes ho farem emprant la notació CIDR per especificar la màscara de xarxa. Per exemple si volem permetre l'accés del rang d'IPs de la 203.0.113.1 fins al 203.0.113.254 emprem:

```
sudo ufw allow from 203.0.113.0/24
```

Com abans, també podem especificar el port al que volem permetre accés. En l'exemple anterior, si permetem l'accés al port 22 ho farem:

```
sudo ufw allow from 203.0.113.0/24 to any port 22
```

Connexions a interfaces concrets

Si volem crear una regla d'ufw que només apliqui a una interfície de xarxa específica, podem fer-ho especificant **allow in on** seguit del nom de la interfície de xarxa.

Per exemple, si el servidor té una interfície de xarxa pública anomenada eth0, podem permetre el trànsit HTTP (port 80) amb aquesta comanda:

```
sudo ufw allow in on eth0 to any port 80
```

O, si volem que el servei de bases de dades MySQL (port 3306) escolti les connexions a la interfície de xarxa privada eth1, per exemple, podem emprar la comanda:

```
sudo ufw allow in on eth1 to any port 3306
```

Denegar connexions

Per escriure regles de denegació, podem emprar les comandes descrites anteriorment, substituint **allow** per **deny**.

Per exemple, per denegar connexions HTTP, podem emprar aquesta comanda:

```
sudo ufw deny http
```

O si volem denegar les connexions d'una IP concreta:

```
sudo ufw deny from 203.0.113.4
```

En alguns casos, és possible que també volguem bloquejar les connexions sortints del servidor. Per denegar que tots els usuaris utilitzin un port, com per exemple el port 25 per al trànsit SMTP, podem emprar **deny out** seguit del número de port:

```
sudo ufw deny out 25
```

Borrat de regles

Borrar una regla per nombre

Per suprimir una regla UFW pel seu número, primer hem d'obtenir una llista numerada de totes les regles d'ufw. L'ordre d'estat té una opció per mostrar números al costat de cada regla:

```
sudo ufw status numbered
```

Toca sortir algo així:

```
Status: active
```

To	Action	From
----	--------	------

--	-----	----
[1] OpenSSH	ALLOW IN	Anywhere
[2] Apache Full	ALLOW IN	Anywhere
[3] OpenSSH (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
[4] Apache Full (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)

Si volem eliminar la regla 2, hem d'escriure:

```
sudo ufw delete 2
```

Borrar una regla pel nom

Si el que volem és eliminar una regla pel nom hem de fer el següent:

```
sudo ufw delete allow "Apache Full"
```

També podem borrar per port i per servei:

```
sudo ufw delete allow http
```

```
sudo ufw delete allow 80
```

Estats, encesa i apagada d'UFW

Per saber en quin estat està el firewall:

```
sudo ufw status verbose
```

Per deshabilitar el firewall:

```
sudo ufw disable
```

Per habilitar-lo:

```
sudo ufw enable
```

Per fer un reset de les regles del firewall (ull! Esborra tot, malgrat crea un backup):

```
sudo ufw reset
```

Fonts emprades

UFW Ubuntu	https://help.ubuntu.com/community/UFW
How To Set Up a Firewall with UFW on Ubuntu 18.04	https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-a-firewall-with-ufw-on-ubuntu-18-04